第9次作业：P147：5、13、14、16、20、21、 P186：10.

5、$A=\begin{bmatrix}1&-2&-4&-3\\2&-7&-7&-6\\-1&2&6&4\\-4&-1&9&8\end{bmatrix}\xrightarrow[\substack{r_1+r_3\to r_3\\4r_1+r_4\to r_4}]{-2r_1+r_2\to r_2}\begin{bmatrix}1&-2&-4&-3\\0&-3&1&0\\0&0&2&1\\0&-9&-7&-4\end{bmatrix}\xrightarrow{-3r_2+r_4\to r_4}\begin{bmatrix}1&-2&-4&-3\\0&-3&1&0\\0&0&2&1\\0&0&-10&-4\end{bmatrix}\xrightarrow{5r_3+r_4\to r_4}\begin{bmatrix}1&-2&-4&-3\\0&-3&1&0\\0&0&2&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}=U$

$L:\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&-5&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&+3&5&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&0\\+2&1&0&0\\-1&0&1&0\\-4&+3&-5&1\end{bmatrix}$ 即 $L=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\2&1&0&0\\-1&0&1&0\\-4&3&-5&1\end{bmatrix}$

即 $A=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\+2&1&0&0\\-1&0&1&0\\-4&+3&-5&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-2&-4&-3\\0&-3&1&0\\0&0&2&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}=LU$，令 $U\vec{x}=\vec{y}$，则 $L\vec{y}=\vec{b}$

若求 $A\vec{x}=\vec{b}$，则先求 $L\vec{y}=\vec{b}$，再求 $U\vec{x}=\vec{y}$

$[L|\vec{b}]=\begin{bmatrix}1&0&0&0&1\\+2&1&0&0&7\\-1&0&1&0&0\\-4&+3&-5&1&3\end{bmatrix}\sim\cancel{\begin{bmatrix}1&0&0&0&1\\0&1&0&0&9\\0&0&1&0&-1\\0&-3&5&1&-1\end{bmatrix}}\sim\cancel{\begin{bmatrix}1&0&0&0&1\\0&1&0&0&9\\0&0&1&0&1\\0&0&0&1&3\end{bmatrix}}$ 即 $\vec{y}=\begin{bmatrix}1\\5\\1\\-3\end{bmatrix}$

$[U|\vec{y}]=\begin{bmatrix}1&-2&-4&-3&1\\0&-3&1&0&5\\0&0&2&1&1\\0&0&0&1&-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&-4&0&-8\\0&-3&1&0&5\\0&0&2&0&4\\0&0&0&1&-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&0&0&0\\0&-3&0&0&3\\0&0&1&0&2\\0&0&0&1&-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0&-2\\0&1&0&0&-1\\0&0&1&0&2\\0&0&0&1&3\end{bmatrix}$

即 $\vec{x}=\begin{bmatrix}-2\\-1\\2\\-3\end{bmatrix}$

13、$\begin{bmatrix}1&3&-5&-3\\-1&-5&8&4\\4&2&-5&-7\\-2&-4&7&5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&-5&-3\\0&-2&3&1\\0&-10&15&5\\0&2&-3&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&-5&-3\\0&-2&3&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}=U$ 即 $U=\begin{bmatrix}1&3&-5&-3\\0&-2&3&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

$L:\begin{bmatrix}1&&&\\0&1&&\\0&0&1&\\0&0&&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&5&1&0\\0&1&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-1&1&0&0\\4&5&1&0\\-2&-1&0&1\end{bmatrix}$ 即 $L=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-1&1&0&0\\4&5&1&0\\-2&-1&0&1\end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 5 \\ 3 & 7 & -2 & 9 \\ -2 & -3 & 1 & -4 \\ -1 & 6 & -1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 5 \\ 0 & -5 & 1 & -6 \\ 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 10 & -2 & 12 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 5 \\ 0 & -5 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 5 \\ 0 & -5 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$

$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} ~~1~~ & ~~0~~ & ~~0~~ & ~~0~~ \\ ~~5~~ & ~~1~~ & ~~0~~ & ~~0~~ \\ ~~-1~~ & ~~-2~~ & ~~0~~ & ~~1~~ \\ ~~-2~~ & ~~-1~~ & ~~1~~ & ~~0~~ \end{bmatrix}$ 即 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

16、$\begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ -4 & 5 & -7 \\ 3 & 5 & -1 \\ -6 & 4 & -8 \\ 8 & -3 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & 14 & -10 \\ 0 & -14 & 10 \\ 0 & 21 & -15 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \overset{2}{\cancel{1}} & \overset{-6}{\cancel{-3}} & \overset{6}{\cancel{3}} \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & \cancel{14} & \cancel{10} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$ (修改倍数不影响L计算)

$L: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

20、A的LU分解 A=LU，其中L为下三角矩阵。

根据定义，L为I行变换可得，L为可逆的。

即 $A=(E_1E_2\cdots E_n)IU$，其中E为行变换，其逆也为行变换。

则 $(E_n^{-1}\cdots E_1^{-1})A=IU=U$。

即可证A可进行行倍加变换得到U。

21、$A=BC$，B为可逆

设有行变换 $E_1E_2\cdots E_n=B^{-1}$

则 $E_1E_2\cdots E_nA=E_1E_2\cdots E_nBC$

$=B^{-1}BC$

$=IC$

$=C$

即可证，把B变I的行变换也把A变C

第10次作业：P193:10、27、28、43

P186:10、 取第二行展开计算行列式、

$$\det A = (-1)^{2+3}\times 3 \det\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ 2 & -4 & 5\\ 2 & 0 & 5\end{pmatrix}$$

$$= -3\times\left(2\times\det\begin{pmatrix}-2 & 2\\ -4 & 5\end{pmatrix} + 5\det\begin{pmatrix}1 & -2\\ 2 & -4\end{pmatrix}\right)$$

$$= -3\times(2\times(-2)+5\times 0) = 12.$$

P193:10、~~第二行展开~~

~~$\det(A) = (-1)^{2+3}\times 3\times\det\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ 2 & -4\end{pmatrix}$~~

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & -1 & 0 & -2\\ 0 & 2 & -4 & -2 & -6\\ -2 & -6 & 2 & 3 & 10\\ 1 & 5 & -6 & 2 & -3\\ 0 & 2 & -4 & 5 & 9\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & 3 & -1 & 0 & -2\\ 0 & 2 & -4 & -2 & -6\\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6\\ 0 & 2 & -5 & 2 & -1\\ 0 & 2 & -4 & 5 & 9\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & 3 & -1 & 0 & -2\\ 0 & 2 & -4 & -2 & -6\\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6\\ 0 & 0 & -1 & 4 & 5\\ 0 & 0 & 0 & 7 & 15\end{bmatrix} \overset{交换}{\sim} \begin{bmatrix}1 & 3 & -1 & 0 & -2\\ 0 & 2 & -4 & -2 & -6\\ 0 & 0 & -1 & 4 & 5\\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} =$$

$$\det(A) = -\det(B) = -(1\times 2\times(-1)\times 3\times 1) = 6$$

27、a. True

b. ~~False True~~ False，还要考虑是否有倍乘

c. True

d. False. 不一定成立，只有 $\det(AB)=\det(A)\det(B)$

28、a. ~~True~~ False. 若是倍乘行变换不成立、

b. False. ~~只针对~~ A若不是三角矩阵若对角矩阵不成立.

c. ~~True~~ False，线性相关也是不成立的.

d. False ， $\det(A^{-1})=\det(A)$

43、~~$\det(A) = a_{11}(a_{22}(u_3+v_3) - a_{32}(u_2+v_2)) + (-1)a_{21}(a_{12}(u_3+v_3) - a_{32}(u_1+v_1))$~~

~~以第一列展开~~ ~~$+ a_{31}(a_{12}(u_2+v_2) - a_{22}(u_1+v_1))$~~

~~$\det(B) = u_1(a_{22}$~~

~~以第三列展开~~

43、以第三列展开A.

$$
\begin{aligned}
\det(A) &= (u_1+v_1)(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}) - (u_2+v_2)(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}) \\
&\quad + (u_3+v_3)(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \\
&= u_1(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}) - u_2(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}) \\
&\quad + u_3(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \\
&\quad + v_1(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}) - v_2(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}) \\
&\quad + v_3(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \\
&= \det(B) + \det(C)
\end{aligned}
$$

即证：$\det(A) = \det(B) + \det(C)$

Campus